Project number:
2024-1-IT02-KA220-ADU-000247623

MYCo
Meet Your Colleague

Jak niwelować nierówności cyfrowe

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości

Zrozumienie nierówności cyfrowej w kontekście miejsca pracy

Co-funded by the European Union

Partnerzy

LABC
E&D Knowledge Consulting
BALLYHOURA DEVELOPMENT CLG
Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości
diciannove coop
assist | International HR |

Niniejsza praca jest objęta licencją CC BY-SA 4.0. Aby zapoznać się z treścią tej licencji, odwiedź stronę https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i opinie wyrażone przez autorów nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Zrozumienie nierówności cyfrowej w kontekście miejsca pracy

Wprowadzenie

Nierówności cyfrowe w miejscu pracy wykraczają daleko poza zwykły dostęp do technologii. Obejmują one złożony ekosystem czynników, w tym jakość urządzeń, niezawodność łączności, umiejętności cyfrowe oraz zdolność do skutecznego wykorzystania technologii w celu rozwoju zawodowego. Zrozumienie tych wielowymiarowych aspektów ma zasadnicze znaczenie dla opracowania skutecznych strategii niwelowania przepaści cyfrowej w organizacjach.

Określenie wielowymiarowego charakteru nierówności cyfrowej

Ewolucja nierówności cyfrowej przeszła od zagadnień związanych głównie z dostępem do urządzeń i łączności do bardziej złożonych wymiarów użytkowania i efektywności. O ile wcześniejsze podziały koncentrowały się na tym, kto posiadał komputer lub dostęp do internetu, o tyle współczesna nierówność cyfrowa obejmuje także różnice w umiejętnościach cyfrowych, pewności w korzystaniu z nowych technologii oraz możliwościach wykorzystywania kompetencji cyfrowych w sposób korzystny zawodowo. Zmiana ta odzwierciedla zarówno rosnącą powszechność technologii cyfrowych, jak i ich coraz większe znaczenie dla sukcesu zawodowego.

Kilka kluczowych wymiarów charakteryzuje nierówności cyfrowe w kontekście miejsca pracy. Pierwszym z nich jest **nierówność dostępu**, która odnosi się do różnic w dostępie do niezawodnego, szybkiego internetu, nowoczesnego sprzętu oraz aktualnego oprogramowania. Jest to szczególnie widoczne na obszarach wiejskich, czego przykładem jest Polska, gdzie brak infrastruktury cyfrowej w sposób nieproporcjonalny dotyka osoby starsze oraz o niskich dochodach. Pracownik zmagający się z wolnym i niestabilnym domowym łączem internetowym nie może na równych zasadach uczestniczyć w wideokonferencjach ani korzystać z narzędzi chmurowych, co w modelach hybrydowych prowadzi do powstania swoistej „dwupoziomowej” siły roboczej.

Drugim wymiarem jest **nierówność kompetencji**. To właśnie w tym obszarze najbardziej widoczne stają się różnice pokoleniowe, opisane w badaniach MYCo. Młodsze pokolenia (Millenialsi oraz generacja Z) często wchodzą na rynek pracy z wysokim poziomem biegłości cyfrowej, ponieważ od najmłodszych lat funkcjonowały w środowisku technologicznym. Z kolei starsze pokolenia (generacja X oraz Baby Boomers) mogą napotykać znacznie większe trudności w uczeniu się obsługi nowych platform i narzędzi. Badania portugalskie wskazują, że rozwijający się sektor technologiczny w Lizbonie przyciąga młodych specjalistów, podczas gdy tradycyjne branże, takie jak przemysł czy rolnictwo, opierają się głównie na starszej sile roboczej o niższym poziomie integracji technologicznej. Ta luka kompetencyjna nie jest nie do pokonania, lecz wymaga ukierunkowanych i empatycznych inicjatyw podnoszenia kwalifikacji.

Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i opinie wyrażone przez autorów nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Trzecim wymiarem jest **nierówność użytkowania**. Dotyczy ona sposobów, w jakie poszczególni pracownicy wykorzystują dostępne technologie. Niektórzy ograniczają się do podstawowej konsumpcji informacji (czytanie e-maili, pobieranie dokumentów), podczas gdy inni używają narzędzi cyfrowych do tworzenia, innowacji i budowania sieci kontaktów (tworzenie treści cyfrowych, analiza danych, budowanie profesjonalnej obecności online). Podział ten często koreluje z poziomem pewności siebie i jest silnie uzależniony od kultury organizacyjnej; struktury hierarchiczne mogą zniechęcać do eksperymentowania, natomiast elastyczna i innowacyjna kultura pracy sprzyja aktywnemu wykorzystywaniu technologii.

Wymiary te są dodatkowo wzmacniane przez **przekrojowe zróżnicowania**. Przykładowo, badania prowadzone w Polsce pokazują, że starsze kobiety doświadczają skumulowanej dyskryminacji ze względu na wiek i płeć, co często skutkuje ograniczonym dostępem do szkoleń oraz stanowisk kierowniczych. Przezwyciężanie nierówności cyfrowych nie dotyczy więc wyłącznie technologii, lecz wymaga także przeciwdziałania nakładającym się barierom, które utrudniają pełne uczestnictwo w cyfrowym środowisku pracy.

Główne czynniki i czynniki przyczyniające się

Przyczyny nierówności cyfrowych w miejscu pracy są wielowymiarowe i często ze sobą powiązane, a ich źródła tkwią w szerszych strukturach społecznych i ekonomicznych.

- **Czynniki społeczno-ekonomiczne:** Nierówności dochodowe bezpośrednio wpływają na zdolność pracowników do zakupu wysokiej jakości urządzeń oraz korzystania z szybkiego, stabilnego internetu poza miejscem pracy. Koszt sprzętu i pakietów danych nadal stanowi istotną barierę. Przykładowo w Tajlandii jedynie 3% gospodarstw domowych o niskich dochodach posiadało komputery z dostępem do internetu, w porównaniu z 19% gospodarstw o wyższych dochodach. Ta bariera ekonomiczna przekłada się również na ograniczone możliwości inwestowania w ciągłe kształcenie i podnoszenie kwalifikacji.
- **Dysproporcje geograficzne:** Utrzymuje się trwały podział między obszarami miejskimi a wiejskimi w zakresie infrastruktury cyfrowej. W 2024 roku z internetu korzystało 82,9% ludności miejskiej na świecie, podczas gdy na obszarach wiejskich odsetek ten wynosił jedynie 47,5%. Różnica ta jest jeszcze większa, gdy uwzględni się jakość sieci: 67,1% populacji miejskiej znajdowało się w zasięgu co najmniej sieci 5G, w porównaniu z zaledwie 29,2% populacji wiejskiej. Pracownicy w odległych lokalizacjach są więc w nieproporcjonalnie większym stopniu dotknięci tym problemem.
- **Różnice pokoleniowe:** Luki pokoleniowe w zakresie adopcji technologii i poziomu komfortu w jej używaniu stanowią istotne źródło napięć. Badania pokazują, że 90% zespołów doświadcza konfliktów związanych z narzędziami cyfrowymi, a 65% przedstawicieli generacji Z twierdzi, że starsi współpracownicy mają trudności z technologią. Młodsze pokolenia często wchodzą na rynek pracy jako „cyfrowi

Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i opinie wyrażone przez autorów nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

tubylcy", podczas gdy starsze generacje muszą mierzyć się z bardziej stromą krzywą uczenia się, co prowadzi do napięć i stereotypów - np. określania millenialsów jako „leniwych", a boomersów jako „technofobicznych".

- **Luki edukacyjne i szkoleniowe:** Nierówny dostęp do wysokiej jakości edukacji oraz możliwości uczenia się przez całe życie prowadzi do znaczących różnic w kompetencjach cyfrowych. Starsi pracownicy mogli mieć ograniczony kontakt z technologiami cyfrowymi w okresie swojej edukacji formalnej. Co więcej, firmowe programy szkoleniowe są często projektowane z myślą o osobach już swobodnie posługujących się technologią, pozostawiając bez wsparcia tych, którzy najbardziej go potrzebują.
- **Bariery kulturowe i instytucjonalne:** Kultura organizacyjna może zarówno łagodzić, jak i pogłębiać nierówności cyfrowe. Brak poczucia bezpieczeństwa psychologicznego zniechęca pracowników do przyznawania się do trudności z technologią z obawy przed oceną jako osoby niekompetentnej. Dodatkowo brak jasnych zasad komunikacji cyfrowej może prowadzić do błędnych interpretacji tonu, kontekstu oraz oczekiwań dotyczących czasu reakcji, zwłaszcza w zespołach międzypokoleniowych.

Główne czynniki powodujące nierówności cyfrowe w miejscu pracy

Czynnik	Manifestacja w miejscu pracy	Wpływ na pracowników
Społeczno-ekonomiczny	Brak możliwości zapewnienia niezawodnego wyposażenia domowego biura	Zmniejszona produktywność, brak możliwości pracy zdalnej
Geograficzny	Słaba łączność na obszarach wiejskich	Brak możliwości współpracy w czasie rzeczywistym, wolniejsze wykonywanie zadań
Pokoleniowy	Konflikty dotyczące preferencji dotyczących narzędzi i stylów komunikacji	Nieporozumienia, konflikty i utrudniona współpraca w zespołach
Edukacyjny	Brak podstawowych umiejętności w zakresie obsługi technologii cyfrowych	Brak możliwości dostosowania się do nowego oprogramowania, stagnacja zawodowa
Kultura organizacyjna	Brak bezpieczeństwa psychicznego i szkoleń sprzyjających integracji	Obawa przed proszeniem o pomoc, utrwalanie się luk w umiejętnościach

Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i opinie wyrażone przez autorów nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Głęboki wpływ na organizacje i pracowników

Konsekwencje nierówności cyfrowej, którym nie przeciwdziała się, są poważne i wielowymiarowe, wpływając zarówno na poszczególnych pracowników, jak i na całą organizację.

- **Dla pracowników:** Nierówności cyfrowe prowadzą do wykluczenia i niekorzystnej sytuacji. Mogą skutkować izolacją społeczną i zawodową, szczególnie w odległych lokalizacjach, gdzie obecność cyfrowa ma ogromne znaczenie. Powodują stagnację kariery, ponieważ osoby nieposiadające umiejętności cyfrowych są często pomijane przy awansach i prestiżowych projektach. Być może najważniejsze jest to, że pogłębia ona niestabilność ekonomiczną; badania pokazują, że gospodarstwa domowe posiadające dostęp do szerokopasmowego internetu mają średnio o 8,1% większe szanse na zatrudnienie i zarabiają o 2202 USD więcej w skali roku. Ponadto może to stać się kwestią dobrostanu i dostępności; podczas pandemii brak dostępu do internetu wiązał się z wyższym ryzykiem śmiertelności z powodu COVID-19, a cyfryzacja podstawowych usług, takich jak opieka zdrowotna, może marginalizować osoby, które nie mają do nich dostępu**.**
- **Dla organizacji**: Firmy borykają się z poważnymi spadkami wydajności i nieefektywnością, gdy pracownicy nie dysponują odpowiednimi narzędziami lub umiejętnościami, co powoduje powstawanie wąskich gardeł i błędów. Ogranicza to innowacyjność, ponieważ zmniejsza pulę pracowników, którzy mogą wnosić pomysły za pośrednictwem kanałów cyfrowych. Być może najbardziej szkodliwe jest to, że prowadzi to do większej rotacji pracowników i trudności w przyciąganiu talentów, ponieważ pracownicy biegli w obsłudze technologii cyfrowych, zwłaszcza młodsze pokolenia, będą poszukiwać pracodawców oferujących nowoczesne, integracyjne środowiska cyfrowe. Stanowi to również poważne zagrożenie dla odporności operacyjnej, co pokazała pandemia, podczas której organizacje zatrudniające pracowników biegłych w obsłudze technologii cyfrowych dostosowały się do sytuacji w sposób bardziej płynny.

Nierówności cyfrowe są coraz częściej uznawane za problem związany z prawami człowieka, ponieważ mają wpływ na realizację innych podstawowych praw, takich jak prawo do pracy, edukacji i zabezpieczenia społecznego. Gdy dostęp do niezbędnych narzędzi i możliwości w miejscu pracy zależy od umiejętności cyfrowych danej osoby, powstaje nowa oś dyskryminacji, którą organizacje mają etyczny obowiązek eliminować.

Różnice pokoleniowe stanowią potężną soczewkę do analizy nierówności cyfrowej, choć należy unikać stereotypów. Badania wskazują, że 82% pracowników sprzeciwia się podziałom pokoleniowym, uważając, że miejsca pracy powinny przestać wzmacniać te stereotypy. Jednak wzorce doświadczeń i komfortu w korzystaniu z technologii są oczywiste i mogą prowadzić do tarć:

- Pokolenie Z i milenialsi: Często charakteryzują się wysoką biegłością cyfrową i preferują narzędzia takie jak komunikatory internetowe i platformy AI (32% pokolenia Z jest liderem we wdrażaniu AI). Jednak mogą nie mieć doświadczenia w korzystaniu

Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i opinie wyrażone przez autorów nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

ze specjalistycznego oprogramowania biznesowego i czasami nie doceniają wartości tradycyjnych metod komunikacji interpersonalnej.

- Pokolenie X: Często znajdują się pomiędzy światem analogowym a cyfrowym, posiadają cenną wiedzę instytucjonalną, ale mogą potrzebować wsparcia w dostosowaniu się do nowych cyfrowych procesów pracy i platform współpracy.
- Pokolenie wyżu demograficznego: może preferować formalną komunikację (e-maile, spotkania twarzą w twarz) i może napotykać największe trudności w nauce nowych technologii. Często są oni niesprawiedliwie stereotypowani, ale wielu z nich z powodzeniem dostosowuje się do nowych warunków, gdy otrzymają dostosowane do ich potrzeb, praktyczne szkolenia.

Różnice te nie są nieodłączną cechą poszczególnych pokoleń, ale wynikają z kontekstu technologicznego, w jakim dorastało każde z nich. Kluczem do sukcesu organizacji nie jest szufladkowanie pracowników, ale tworzenie środowiska sprzyjającego solidarności międzypokoleniowej, w którym młodsi pracownicy, którzy dorastali w erze cyfrowej, mogą służyć starszym kolegom wiedzą na temat technologii, a starsi pracownicy dzielą się bezcenną wiedzą i doświadczeniem. Takie wzajemne podejście przełamuje stereotypy i buduje bardziej spójną i wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.

Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i opinie wyrażone przez autorów nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Karty pokoleniowe

MYCo
Meet Your Colleague

Jak pokonać nierówności cyfrowe

Zrozumienie nierówności cyfrowych w kontekście miejsca pracy

Pokolenie: Generacja Z

Stereotyp

Pracownicy z pokolenia Z są często postrzegani jako „przyklejeni do ekranów" – biegle posługujący się najnowszymi aplikacjami, ale niemający dogłębnych umiejętności zawodowych ani cierpliwości do pracy z bardziej tradycyjnymi systemami. Starsi koledzy czasami postrzegają ich jako zbyt pewnych siebie w posługiwaniu się technologią, ale nieprzygotowanych do realiów współpracy w miejscu pracy.

Wyniki badań

Badania pokazują, że pokolenie Z przoduje we wdrażaniu sztucznej inteligencji i nowych platform w miejscu pracy, a 32% z nich eksperymentuje z nowymi technologiami. Mogą jednak być mniej zaznajomieni ze specjalistycznymi systemami biznesowymi lub zasadami etykiety zawodowej, co czasami wzmacnia stereotypy.

Strategie i praktyczne porady

Organizacje powinny zapewnić ustrukturyzowany mentoring, który łączy pracowników pokolenia Z ze starszymi kolegami, aby poszerzyć ich wiedzę na temat norm i systemów obowiązujących w miejscu pracy. Jednocześnie mentoring odwrotny pozwala pokoleniu Z dzielić się swoją biegłością cyfrową, szczególnie w obszarach takich jak sztuczna inteligencja czy narzędzia mediów społecznościowych. Równoważenie innowacji technicznych z rozwojem zawodowym sprzyja wzajemnemu uczeniu się i osłabia stereotypy.

Co-funded by
the European Union

Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami i opiniami wyłącznie autora/autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej ani Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i opinie wyrażone przez autorów nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Jak pokonać nierówności cyfrowe

Zrozumienie nierówności cyfrowych w kontekście miejsca pracy

Pokolenie: Millenialsi

Stereotyp

Pokolenie milenialsów jest stereotypowo postrzegane jako „cyfrowi tubylcy z poczuciem wyższości", którzy dobrze czują się na platformach cyfrowych, ale opierają się przestarzałym systemom i tradycyjnym metodom pracy. Czasami określa się ich mianem niecierpliwych, oczekujących ciągłej łączności i elastyczności.

Wyniki badań

Badania potwierdzają, że milenialsi są bardzo biegli w posługiwaniu się technologiami cyfrowymi i często nakłaniają organizacje do wdrażania nowoczesnych narzędzi do współpracy. Mogą jednak niedoceniać metod komunikacji interpersonalnej lub bagatelizować wyzwania, z jakimi borykają się starsi pracownicy podczas wdrażania nowych technologii.

Strategie i praktyczne porady

Pracodawcy powinni wykorzystać entuzjazm pokolenia milenialsów dla narzędzi cyfrowych, angażując ich w projekty międzypokoleniowe, w których mogą oni zarówno promować innowacje, jak i uczyć się wartości ugruntowanych procesów. Szkolenia kładące nacisk na podejścia hybrydowe – łączące efektywność cyfrową ze współpracą twarzą w twarz – pomagają pokoleniu milenialsów dostosować swoje mocne strony do potrzeb organizacji.

Co-funded by
the European Union

Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami i opiniami wyłącznie autora/autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej ani Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i opinie wyrażone przez autorów nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Jak pokonać nierówności cyfrowe

Zrozumienie nierówności cyfrowych w kontekście miejsca pracy

Pokolenie: Generacja X

Stereotyp

Pokolenie X jest często przedstawiane jako „uwięzione pośrodku" – zbyt młode, by całkowicie unikać narzędzi cyfrowych, ale nie posługujące się nimi tak naturalnie jak milenialsi czy pokolenie Z. Czasami postrzega się je jako niechętnych użytkowników, którzy mają trudności z pogodzeniem starych i nowych przepływów pracy.

Wyniki badań

Pracownicy z pokolenia X często posiadają głęboką wiedzę instytucjonalną i doświadczenie menedżerskie, ale tempo zmian cyfrowych może ich przytłaczać. Częściej zgłaszają stres związany z adaptacją do nowych platform współpracy lub przechodzeniem z systemów analogowych.

Strategie i praktyczne porady

Firmy powinny zapewniać ukierunkowane szkolenia, które wyraźnie łączą narzędzia cyfrowe ze wzrostem produktywności w obszarach odpowiedzialności pokolenia X. Tworzenie systemów wzajemnego uczenia się lub systemów partnerskich, w których pracownicy pokolenia X mentorują młodszych pracowników w zakresie procesów biznesowych, jednocześnie ucząc się cyfrowych skrótów, pomaga w pokonywaniu podziałów. Uznanie ich podwójnej roli – zarówno uczniów, jak i liderów – wzmacnia ich wartość.

Co-funded by
the European Union

Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami i opiniami wyłącznie autora/autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej ani Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i opinie wyrażone przez autorów nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Jak pokonać nierówności cyfrowe

Zrozumienie nierówności cyfrowych w kontekście miejsca pracy

Pokolenie: pokolenie wyżu demograficznego

Stereotyp

Osoby urodzone w wyżu demograficznym są często niesłusznie przedstawiane jako „technofobiczni", wolno się uczące i niechętne adaptacji do środowiska cyfrowego. Z powodu tych założeń mogą być wykluczane z rozmów o innowacjach.

Wyniki badań

Dowody pokazują, że choć pokolenie wyżu demograficznego ma trudniejsze zadanie w nauce narzędzi cyfrowych, to jest w stanie zaadaptować się, gdy szkolenie jest jasne, kontekstowe i pełne szacunku. Wielu z nich chętnie kontynuuje naukę, ale stygmatyzacja i brak spersonalizowanego wsparcia często blokują ich postępy.

Strategie i praktyczne porady

Organizacje powinny projektować szkolenia dla pokolenia wyżu demograficznego, które będą praktyczne, praktyczne i powiązane z rzeczywistymi zadaniami zawodowymi. Zachęcanie do mentoringu odwrotnego – gdzie młodsi koledzy dzielą się umiejętnościami technicznymi – może wzmocnić pokolenie wyżu demograficznego, a jednocześnie wzmocnić zaufanie międzypokoleniowe. Kluczowe jest również bezpośrednie podważanie stereotypów poprzez uznanie zdolności adaptacyjnych i mądrości, jakie pokolenie wyżu demograficznego wnosi do cyfrowych miejsc pracy.

Co-funded by
the European Union

Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami i opiniami wyłącznie autora/autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej ani Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i opinie wyrażone przez autorów nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Najważniejsze wnioski

- **Nierówności cyfrowe mają wiele aspektów** – wykraczają poza dostęp do urządzeń i łączności internetowej, obejmując również różnice w umiejętnościach, pewności siebie i efektywnym wykorzystaniu. Te wymiary oddziałują na siebie, tworząc nierówne szanse i mogą pogłębiać istniejące podziały społeczno-ekonomiczne, geograficzne i pokoleniowe.
- **Różnice pokoleniowe mają znaczenie, ale nie powinny definiować poszczególnych osób.** Podczas gdy pokolenie Z i milenialsi często wchodzą na rynek pracy z wysoką biegłością cyfrową, pokolenie X i pokolenie wyżu demograficznego mogą potrzebować większego wsparcia w dostosowaniu się do nowych narzędzi. Stereotypy są jednak mylące; wszystkie pokolenia mogą się rozwijać dzięki dostosowanym szkoleniom, współpracy międzypokoleniowej i integracyjnej kulturze pracy.
- **Czynniki powodujące nierówności cyfrowe mają charakter zarówno strukturalny, jak i kulturowy.** Nierówności w dochodach ograniczają dostęp do niezawodnych technologii; obszary wiejskie i oddalone borykają się ze słabszą infrastrukturą; utrzymują się luki w edukacji i uczeniu się przez całe życie; a kultury pracy, w których brakuje bezpieczeństwa psychicznego lub inkluzywności, pogłębiają te podziały.
- **Konsekwencje ignorowania nierówności cyfrowej są poważne.** Dla pracowników oznacza to wykluczenie, zastój w rozwoju kariery i większą podatność na zagrożenia. Dla organizacji skutkuje to spadkiem wydajności, większą rotacją pracowników, ograniczeniem innowacyjności i słabszą odpornością w czasach kryzysu.
- **Zajęcie się problemem nierówności cyfrowej jest zarówno obowiązkiem etycznym, jak i strategiczną przewagą.** Oprócz produktywności organizacje mają obowiązek zapewnić równy dostęp do narzędzi cyfrowych, ponieważ nierówności cyfrowe w coraz większym stopniu krzyżują się z prawami człowieka, takimi jak prawo do pracy, edukacji i uczestnictwa w życiu społecznym.
- **Skuteczne strategie muszą mieć charakter holistyczny.** Rozwiązania obejmują zapewnienie równego dostępu do urządzeń i łączności, inwestowanie w ciągłe podnoszenie kwalifikacji, włączanie inkluzywności do kultury miejsca pracy oraz nawiązywanie partnerstw z rządami, instytucjami edukacyjnymi i organizacjami non-profit w celu poszerzenia zasięgu.
- **Kultura jest równie ważna jak infrastruktura.** Środowisko zapewniające bezpieczeństwo psychiczne, w którym pracownicy mogą prosić o pomoc bez obawy o piętnowanie, zachęca do eksperymentowania z technologiami cyfrowymi, uczenia się i współpracy na wszystkich poziomach organizacji.
- **Studia przypadków dostarczają sprawdzonych modeli.** Accenture pokazuje, że przekwalifikowanie na dużą skalę jest możliwe; Microsoft demonstruje, jak projektowanie sprzyjające integracji przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i klientom; Telefónica podkreśla znaczenie walki z nierównościami geograficznymi; a Unilever ilustruje siłę odwróconego mentoringu w niwelowaniu podziałów pokoleniowych.

Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i opinie wyrażone przez autorów nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

- **Zaangażowanie kierownictwa ma kluczowe znaczenie.** Integracja cyfrowa nie może być powierzona wyłącznie działom HR lub IT. Kadra kierownicza musi dawać przykład w zakresie uczenia się, inwestować w równy dostęp i włączyć integrację cyfrową do długoterminowej strategii organizacji.
- **Korzyści płynące z integracji mają charakter transformacyjny.** Firmy, które aktywnie zajmują się nierównościami cyfrowymi, zyskują dostęp do większej puli talentów, większej retencji pracowników, większej innowacyjności i zwiększonej konkurencyjności, przyczyniając się jednocześnie do osiągnięcia szerszych celów społecznych w zakresie równości.

Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i opinie wyrażone przez autorów nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Źródła

Accenture. (2022). *New Skilling for a Digital Future*. Retrieved from https://www.accenture.com

Adaptavist Group. (2024). *Digital Etiquette: Mind the Generational Gap*. Retrieved from https://www.theadaptavistgroup.com/company/press/digital-etiquette-generational-gap-press-release

Beacon VC. (2023). *What is Digital Inequality and Why Does It Matter?* Retrieved from https://www.beaconvc.fund/knowledge/what-is-digital-inequality-and-why-does-it-matter

FSC-CCF. (2023). *Bridging Generational Divides: Advancing Digital Skills in Canada's Apprenticeships*. Retrieved from https://fsc-ccf.ca/research/bridging-generational-divides/

Harvard Business School. (2023). *America's Digital Divide: Where Workers Are Falling Behind*. Retrieved from https://www.library.hbs.edu/working-knowledge/americas-digital-divide-where-workers-are-falling-behind

International Labour Organization. (2024). *Digital Progress Without Inclusion Leaves Workers Behind*. Retrieved from https://ilostat.ilo.org/blog/digital-progress-without-inclusion-leaves-workers-behind/

Meet Your Colleague Project. (2023). *Transnational Report on Generational Diversity*. Retrieved from https://meetyourcolleague.eu/transnational-report-on-generational-diversity/

Microsoft. (n.d.). *Inclusive Design Toolkit*. Retrieved from https://inclusive.microsoft.design/

National Center for Biotechnology Information (NCBI). (2023). *Understanding Digital Inequality: A Theoretical Kaleidoscope*. Retrieved from https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10034872/

Pressbooks (Open Educational Alberta). (2023). *In the Workplace: An Intermediate Integrated Skills Textbook*. Retrieved from https://pressbooks.openeducationalberta.ca/in-the-workplace/chapter/writing/

Pressbooks Ontario. (2023). *Writing Workplace Documents*. Retrieved from https://ecampusontario.pressbooks.pub/profcommsontario/chapter/writing-workplace-documents/

Telefónica. (n.d.). *Internet para Todos*. Retrieved from https://internetparatodos.pe/

Training Magazine. (2023). *The Digital Divide in Workforce Development*. Retrieved from https://trainingmag.com/the-digital-divide-in-workforce-development/

THRE. (2024). *Blog: On Digital Inequality*. Retrieved from https://thre.org.uk/digital-inequality/

Unilever. (n.d.). *Reverse Mentoring Program*. Retrieved from https://www.unilever.com

Visionflex. (2023). *What is Digital Inequality and the Digital Divide?* Retrieved from https://www.visionflex.com/what-is-digital-inequality-and-the-digital-divide/

Whatfix. (2024). *Digital Divide: How It Impacts Workforce Development*. Retrieved from https://whatfix.com/blog/digital-divide/

Write for Business. (n.d.). *Chapter-by-Chapter Suggestions*. Retrieved from https://writeforbusiness.com/content/chapter-chapter-suggestions

Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i opinie wyrażone przez autorów nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.